Lösungen · Winkel aus Winkeln

A Winkel gesucht

1. **a) 180°; b) 112°**

Im Dreieck sind die Innenwinkel zusammen 180°
an einer Geraden ergänzen sich zwei Winkel zu 180°:
$180° - 68° = 112°$ (wie in den Originalen danach).

2. $\boldsymbol{\beta = 112°}$

$$\beta = 180° - 68° = 112°$$

3. $\boldsymbol{\gamma = 118°}$

$$\gamma = 180° - 62° = 118°$$

4. **= 56,4°**

Im Dreieck ADC ist der Winkel bei D 90°: $\gamma_1 = 90° - 33{,}6° = 56{,}4°$

B Basiswinkel gesucht

5. **gleichschenklig); $\boldsymbol{\gamma = 50°}$**

$$\mathrm{BC} = 7 \text{ cm } (\alpha = \beta \text{ gleichschenklig})$$

$$\gamma = 180° - 65° - 65° = 50°$$

6. **gleichschenklig mit Basis AB**

Winkel bei A und bei B im Dreieck ABF sind je 45°, daher gleichschenklig mit Basis AB

C rechten Winkel begründen

7. **in beiden Dreiecken je 45° bei C: 45° + 45° = 90°**

ADC und DBC sind gleichschenklig-rechtwinklig (zwei Seiten 3 cm, rechter Winkel bei D), also je 45° an den beiden anderen Ecken.

8. $\boldsymbol{\gamma = 90°}$

$$\mathrm{AF} = \mathrm{FC} = \mathrm{DF} = 28 \text{ cm}$$

Dreiecke AFD und CFD gleichschenklig-rechtwinklig je 45° bei D

$$\gamma = 45° + 45° = 90°$$